국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

팀명	링딩강 (개인 참가)
팀장	박채원
팀원	– (개인 참가)

예선 제출물 - Summary

서비스명	**HumanSight** — AI 가 일하고 , 사람이 본다 : AI 감독관 중심의 대체투자 문서 · 자금흐름 관제 에이전트
문제 · 사용자	KIC 는 위탁자에 월간 · 반기 보고 의무를 지고 , 운용역 82 명이 해외 운용사 137 곳 (2022) 이상의 펀드 문서를 다룸 . GP 마다 다른 양식 · 미확인 잠정치를 사람이 대조하고 , 모니터링 결과가 보고로 이어지지 않는 단절이 지적된 바 있음
Agent 제안	4 개 에이전트 (접수 · 조사 · 의무 · 경계 감시) 가 문서를 처리하고 , 평가액 급변 시 조사 에이전트가 원인을 스스로 추적 · 반사실 검증 . 투자관리 소속 AI 감독관이 ' 경고 ' 이상만 판단하고 , ' 주의 ' 는 에이전트 요약 + 무작위 표본 감사
데이터 · 기술	공개 사모펀드 공시 12 개 분기 (펀드 - 분기 2,221 건) 로 중첩 conformal 경보 등급 실증 : 80/95/99% 명목 대비 실측 77.7/94.6/99.0%. LLM + RAG, LangGraph, Bayesian 자율도 승격 · 강등 , Supabase(RLS· 감사 로그)
기대효과	분기 수작업 추정 180 시간 이상 (가정) 절감 , ' 경고 ' 이상 분기 약 10 건만 사람 검토 → 감독관 1 명 운영 , 단계적 도입 · 이중차분으로 효과 검증 → 전 자산군 의무 관리 , TPA 위험 분석으로 확장

① 문제 정의

월간 · 반기
위탁자 (재경부 · 한국은행) 정기 보고 의무 (KIC IFSWF 2025 자가평가 , 1 차)

137 곳
대체투자 자금을 맡긴 해외 운용사 (2022 년 , 국회의원실 자료 인용 보도)

82 명
정규 운용역 수 , 운용부문 123 명 중 (2026.6, 보도)

주요 사용자 : 투자관리 소속 AI 감독관 에이전트를 운영하고 , 어떤 위험 신호를 언제 누구에게 보고할지 판단하는 지정 인력 (총괄 1 명 + 감독관 풀 N 명)
분기 말마다 GP 별 분기보고서 ·LP 계좌명세서 · 납입요청서를 확인하고 , 평가액이 급변한 펀드는 원인을 찾아 운용역 · 투자위원회 보고로 연결해야 한다 .

① 믿기 어려운 숫자
GP 마다 양식이 달라 (ILPA 도 'wide variances' 인정) 사람이 옮기고 대조 . 공시 IRR 도 GP 미확인 잠정치이며 한 분기 시차
→ 단위 · 누락 오류 , 검증 부담

② 모니터링 → 보고 단절
2018 감사원 : 반기 모니터링 최하등급 운용사를 투자위에 알리지 않고 한도 증액안 상정
→ 위험 신호가 의사결정에 미반영

③ 사칭 송금
가짜 capital call 요구액 평균 약 81 만 달러 , 일반 이메일 사기의 약 7 배 (보안 벤더 , 2021)
→ 계좌 변경 한 줄이 큰 손실

④ 범용 AI 의 한계
사내 AI 는 9 개 업무로 제한 , 직원 ChatGPT 이용이 약 46 배 (2026 국감). 공개 의무와 GP 기밀이 한 문서에 섞임
→ 보안 경계 있는 업무 특화 에이전트 필요

왜 지금인가 ILPA 신규 보고 양식 (2026 Q1~)· 납입 / 분배 양식 (첫 제출 의무 2027 Q1) 으로 신 · 구 양식 혼재 | TPA 시범 도입 (2026.7~) | 인공지능기본법 (2026.1 시행) 이 요구하는 ' 사람의 관리 · 감독 ' 원칙을 선제 반영할 시점

② 서비스 제안 및 차별성

자동 수집
전용 메일함 ·GP 포털에서 문서 자동 수집 , 발신 도메인 · 유사 도메인 검증

➡

나누기
고정 항목 · 해석 영역 · 결정 영역으로 분해 , 자산군→ GP→ 펀드→투자 자산 계층에 연결

➡

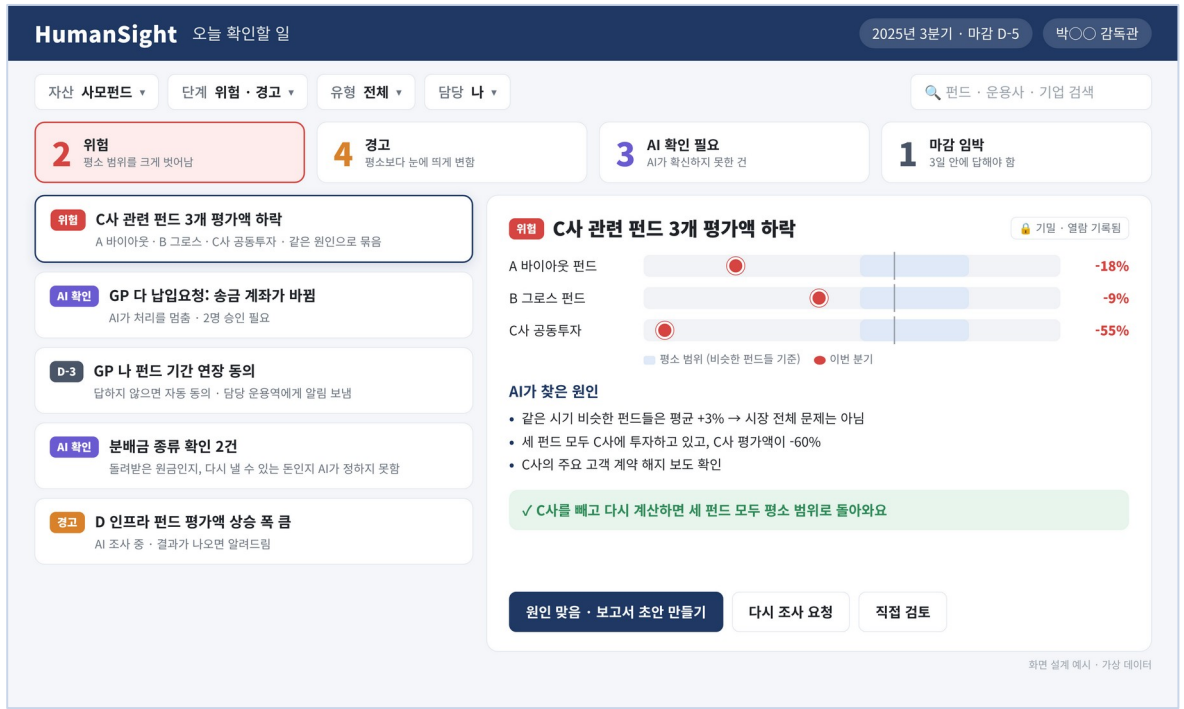
처리 · 감독
규칙 자동 + 에이전트 판단 , AI 감독관이 ' 경고 ' 이상과 AI 신뢰 경보 판단

➡

결과물
승인안 · 조사 리포트 · 투자위 보고 초안 · 의무 캘린더 · 감사 로그

문서 영역	예시	처리
A. 고정 항목	금액 , 기한 , 송금 계좌 , 약정 · 미납 잔액 , ILPA 표준 항목	규칙 자동 : 추출 · 검산 · 대조
B. 해석 영역	납입 사유 내역 , 분배 성격 (원금 ·recallable), 상계 , GP 서한 위험 신호	에이전트 판단 + 근거 , 불확실하면 AI 신뢰 경보
C. 결정 영역	송금 , 계좌 변경 승인 , 동의 찬반 , 대외 공개	사람만 결정 (고위험은 2 인 승인)

	범용 사내 AI	해외 상용 (Canoe 등)	HumanSight
작동	물어봐야 답함	문서 수집 · 추출	추출 + 원인 조사 · 기한 관리
보안	범용 검색	외부 서비스형	사내 배포 , 등급 · 권한 내 검색
사람	질문자	결과 확인자	AI 감독관 : 경고 이상 판단 · 감사



③ Agent 역할 및 Workflow

접수 (Triage) · 지휘
유형 · 등급 판정 , 고정 항목 추출 , 다른 에이전트 호출

조사 (Investigator)
급변 원인을 DFS 로 탐색 , 반사실 검증

의무 (Obligation)
의무 · 기한 추출 , 내부 마감 , 에스컬레이션

경계 감시 (Guard)
외부 발송 문서 기밀 검사 · 문서 속 지시문 무시 · 권한 밖 접근 차단 · 기록

메인 시나리오 : 평가액 급변의 원인 조사

1. 경보	A 펀드 평가액 -18%, 99% 구간 밖 → ' 위험 ' 등급
2. 시장 확인	같은 전략 펀드 중앙값 +3% → 시장 탓 아님
3. 범위 좁히기	같은 GP 펀드 3 개 정상 → 펀드 고유 문제 , 정상 가지는 탐색 중단
4. 원인 추적	기업별 평가액 비교 → C 사 -60%, 뉴스 확인
5. 반사실 검증	C 사를 빼고 재계산 → 구간 안으로 복귀 → ' 설명하는 원인 후보 '
6. 체크포인트	근거 3 개와 함께 감독관에게 → [확인 · 수정 · 추가 조사] → 투자위 보고 초안

경보 등급별 처리

등급	처리
정상	자동 통과 , 기록만
주의	에이전트가 조사 · 요약 보고 , 20% 무작위 표본 감사
경고	감독관이 근거를 보고 판단
위험	감독관 판단 + 총괄 감독관 보고

감독 체계와 인원 N

- 총괄 1 명 + 감독관 풀 N 명 + 무응답 시 대리 자동 지정 , 송금 등은 2 인 승인
- N = 업무량이 가용 시간을 넘을 확률 ≤ 5% 가 되는 최소 인원 . 실측 ' 경고 ' 이상 분기 약 10 건 → N = 1

종료 조건 승인안 · 조사 리포트 작성 후 결재 대기로 종료 , 또는 이관 사유 · 근거 기록 후 중단 . 조사는 도구 호출 수 · 시간 한도 초과 시 중간 결과와 함께 이관 . 송금 · 발송 도구는 에이전트에게 주지 않음

④ AI 기술 ·Tool/API 구성

모델 · Framework

- 기존 KIC 사내 AI 플랫폼 (서버 · 검색 · 권한) 위에서 동작 , 모델은 교체 가능한 구조
- 기밀 문서는 출처 검증된 사내 모델 , 비기밀 · 마스킹 데이터만 상용 API
- LangGraph: 접수 에이전트가 지휘 , 체크포인트에서 중단 · 재개

RAG · Memory · 어텐션 가중

- Supabase pgvector: LPA·side letter· 보고 양식 . 질문자 권한 (RLS) 안에서만 검색
- 검색 점수 = 관련도 (Q·K) × 위험 가중치 → 제한된 토큰을 위험한 곳에 먼저 배분

Tool	역할	입력 → 출력	호출 조건
collect_documents	메일함 · 포털 자동 수집 , 발신자 검증 , 중복 제거	메일 ·PDF → 텍스트 · 표	수신 즉시
classify	문서 · 의무 유형 + conformal prediction set	텍스트 → 후보 집합	파싱 직후
extract_fields	유형별 필수 항목 , JSON 스키마 강제	텍스트 → 필드 · 근거 위치	분류 확정 시
check_contract	약정 잔액 · 등록 계좌 · 금지 업종 대조	필드 + LPA → 위반 목록	납입 · 분배 문서
predict_interval	전략군 기준 대비 잔차의 중첩 conformal 구간	분기 시계열 → 등급	분기 보고 수신 시
search_evidence	같은 GP 펀드 · 기업 뉴스 · 제재 명단 조회	질의 → 근거 목록	조사 에이전트 판단 시
compute_deadline	영업일 · 공휴일 · 결재 기간 반영 마감	기한 조항 → 내부 마감일	의무 추출 시
notify / escalate	체크포인트 질문 , 마감 알림 , 상급 보고	이벤트 → 알림	경고 이상 · 마감 임박

등급	조건 (중첩 conformal)	실측 coverage*
주의	80% 구간 밖	77.7% (명목 80%)
경고	95% 구간 밖	94.6% (명목 95%)
위험	99% 구간 밖	99.0% (명목 99%)

* 공개 사모펀드 공시 12 개 분기 (펀드 - 분기 2,221 건), 과거 분기로 보정 → 다음 분기 적용 . 주의 2 분기 연속 시 경고로 상향

대용량 문서 전략

- **분할 정복 · 트리** 펀드→문서→섹션→조항 계층 + 노드 요약 , 필요한 가지만 펼침
- **DFS· 가지치기** 조사 시 정상 가지는 더 내려가지 않음
- **메모이제이션 ·DP** 처리한 문서 ·GP 양식 캐시 , 이번 분기 = 지난 분기 + 변화분
- **자율도** 유형별 정확도 Beta 사후분포 95% 하한으로 승격 · 강등

⑤ 데이터 활용 계획

데이터	출처	수집 · 갱신 · 전처리	활용 목적
공개 사모펀드 성과 공시 : 펀드별 약정 · 납입 · 미납 · 평가액 · 분배 ·IRR (분기당 약 450 개)	Washington State Investment Board 분기 보고서	12 개 분기 (2022 Q4~2025 Q3) 수집 · 파싱 완료 , 검산 100% 통과 , Modified Dietz 분기 수익률	중첩 conformal 등급 실증 완료 (펀드 - 분기 2,221 건). 분기 간 납입액 변화로 납입요청 시나리오 생성
ILPA Reporting · Performance · Capital Call & Distribution 양식	ILPA	항목 체계 정리 (2026~2027 적용 버전)	고정 항목 (A 영역) 정의 , 추출 스키마 , 합성 문서 양식
ILPA Model LPA	ILPA (이용 조건 확인 후 사용)	조항 단위로 분할 → 임베딩	보수 · 납입 · 기한 · 핵심인력 조항 RAG 지식베이스
합성 GP 문서 (납입요청 · 분배통지 · 분기보고 · 동의 요청)	자체 생성	공개 수치 + ILPA 양식으로 PDF 생성 , 정답 라벨 , 이상 · 사칭 사례 의도적 삽입	분류 · 추출 · 경보 · 사칭 탐지 평가 (실제 GP 문서는 기밀이라 사용하지 않음)
벤치마크 지수	FRED 등 공개 시계열	일별 → 분기 수익률 변환	허용 구간의 설명 변수
제재 명단	미국 재무부 OFAC Sanctions List Service	공개 목록 + 변경분 주기 반영	조사 에이전트의 근거 탐색
영업일 · 공휴일	한국천문연구원 특일 정보 (공공데이터포털), 미국 연방 공휴일	연 단위 갱신	시차 · 공휴일 반영 내부 마감일 계산
KIC 공개 자료	KIC 발표 · 언론 보도	운용 규모 · 자산 구성 · 인원 수치	시나리오 규모 설정

모든 데이터는 공개 · 합성 데이터만 사용 . 개인정보 미포함 확인 , 출처 · 이용 조건은 부록과 저장소 README 에 기록

⑥ MVP 개발 계획

MVP 범위

- **구현** 전용 메일함 자동 수집 , 접수 · 조사 · 경계 감시 에이전트 , 분기 보고 등급 경보 , 납입요청 기한 1 종 , 감독관 화면
- **비전** GP 포털 연동 , 의무 에이전트 전체 , 분배 · 동의 · 세금 환급 , 위탁운용 · 의결권

기술 스택

- **Python** 에이전트 (LangGraph), conformal·Bayesian 모델
- **TypeScript** Next.js 감독 대시보드 : 체크포인트 · 모니터링 · 감사
- **Supabase** Postgres·pgvector·RLS· 감사 로그 / 데모 URL 배포

단계	개발 내용	완료 기준
1 주차	라벨된 합성 문서 세트 (이상 · 사칭 사례 삽입), DB 스키마 ·RLS ※ 공시 파싱 · 등급 실험은 예선 단계에서 완료	합성 문서 세트 완성 , 2020 등 충격기 아카이브 데이터 보강
2 주차	접수 에이전트 : 파싱 · 분류 (conformal set)· 고정 항목 추출	분류 · 추출 정확도와 coverage 측정
3 주차	허용 구간 모델 + 조사 에이전트 루프	삽입한 이상 탐지율 · 오경보율을 사람 수작업 · 단순 LLM 과 비교
4 주차	체크포인트 · 피드백 루프 , 기한 계산 , 감독 대시보드	사람 피드백이 사후분포 · 메모리에 반영되는 것 시연
5 주차	경계 감시 에이전트 (마스킹 ·prompt injection 테스트), 평가 정리 , 데모 영상	데모 URL· 실행 가이드 · 평가표 제출

데모 시나리오 (감독관 시점)

- **메인** 평가액 급변 조사 : ' 위험 ' 경보 → 조사 에이전트가 시장 · 같은 GP 펀드 · 투자 자산을 탐색 → 원인 후보 확인 → 감독관 확인 → 투자위 보고 초안 . 실제 공시에서도 납입 · 분배 없이 -38% 인 사례가 관찰됨
- **보조** 송금 계좌가 바뀐 납입요청서 : 등록 계좌와 불일치 탐지 → 에이전트가 처리를 멈춤 → 계좌 정보는 가린 채 감독관에게 → 2 인 승인 + GP 별도 채널 확인

리스크 → 대응

실제 문서 부재 → 공개 수치 기반 합성
LLM 추출 오류 → 스키마 · 검산 · 체크포인트
일정 부족 → 의무 에이전트 최소 범위

⑦ 기대효과 및 확장성

분기 수작업 규모 추정 (가정 기반, 본선에서 실측)

- 펀드 수 ≥ 137 (2022 년 해외 운용사 수, 운용사당 1 개로 보수적 가정)
- 펀드당 분기 문서 4 건, 건당 수작업 20 분 (가정)

→ **분기 약 183 시간 이상, 약 23 근무일**

구분	측정 지표 (사람 수작업 · 단순 LLM 대비 비교)
시간	사람은 '경고' 이상 분기 약 10 건만 검토 → 건당 처리 시간
비용	기한 누락 0 목표, 사칭 계좌 변경 차단 → 탐지율
품질	추출 정확도, 검산 통과율, 보고서 간 불일치 0
신뢰성	등급별 coverage, 오경보율, 근거 · 승인자 기록률

효과 검증 방법 자산군별로 도입 시점을 엇갈리게 하는 단계적 도입 후, 도입 팀과 미도입 팀의 처리 시간 · 누락 변화를 이중차분법 (difference-in-differences) 으로 비교 → 시장 상황이 아니라 에이전트 효과인지 검증

1 단계 대체투자 문서
납입 · 분배 · 분기보고, 평가액 급변 조사

➡

2 단계 전 자산군 의무
위탁운용 가이드라인, 의결권 (연 3,600 여 건), 세금 환급

➡

3 단계 포트폴리오 위험
펀드 속 기업 look-through 로 TPA 위험 요인 분석

운영 적용 경로 기존 사내 AI 플랫폼에 연계 배포 → 그림자 운영 (사람 판단과 비교만) → 모든 유형 체크포인트로 시작 → 사후분포 95% 하한이 기준을 넘은 유형부터 자동 처리로 승격, 정확도가 떨어지면 자동 강등

⑧ 부록

구분	자원	출처 · 이용 조건
데이터	사모펀드 분기 성과 보고서 12 개 분기	Washington State Investment Board (sib.wa.gov), 2022 Q4 는 Wayback Machine 보관본 · 공개 자료
데이터	ILPA 보고 · 성과 · 납입 / 분배 양식 , Model LPA	ILPA (ilpa.org) · 이용 조건 확인 후 사용
데이터	제재 명단 / 벤치마크 / 공휴일	OFAC Sanctions List Service / FRED / 공공데이터포털 · 각 약관
참고 (1 차)	KIC 정기 보고 · 리스크 관리 체계	IFSWF, KIC 산티아고 원칙 자가평가 (2025)
참고 (2 차)	운용사 137 곳 , 운용역 82 명 , 자산 규모	KED Global(2023.10), MTN(2026.10), Asia Asset(2026.2)
참고 (2 차)	2018 감사원 지적 , 2026 국감 사내 AI 현황	서울신문 (2018.5), SBS Biz(2026.10)
참고	ILPA 개정 배경 , 사칭 송금 , 인공지능기본법	ILPA·Katten(2025), CNBC(2018), Agari(2021, 벤더), 법률신문 · 법무법인 지평
코드	공시 파싱 ·conformal 등급 실험	github.com/Chaewon-Park-STUDY/KIC-AI-Agent-2026 (analysis/wsib)
AI 활용	Claude (Anthropic)	자료 조사 · 요약 , 문안 초안 , 실험 코드 작성 보조 · 최종 판단 · 작성은 참가자

생성형 AI 활용 범위

- **활용** 공개 자료 조사 · 요약 , 금융 용어 정리 , 기획서 문안 초안 , 실험 코드 작성 보조
- **미활용** 수치 생성 (모든 수치는 출처 인용 · 실험 결과 ·' 가정 ' 표시), 아이디어 선정과 최종 판단

※ 본 기획서와 저장소에 민감정보 · 개인정보 ·API Key 가 포함되지 않았음을 확인함